

— システムモデリングとシミュレーション —

連続体の離散モデル化

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年5月12日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要

□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

シミュレーション事例

□ これまで紹介したシステムのシミュレーションモデル

- マルコフ連鎖
- 待ち行列モデル
- オートマトン
- エージェント

← 確率モデル

セルオートマトン

マルチエージェントシステム

- シンプルなルールであっても複雑な特性を示す
 - 自己組織化
 - べき乗則, フラクタル (自己相似性)
 - カオス

連続体のシミュレーションモデル (1)

例) 流体現象のシミュレーション

- [原則] あらゆる物質は原子・分子から構成される
 - 分子・原子が異なれば物質は異なる.
 - 分子・原子の種類が同じでもその並び方によって物質は異なる.



- 流体現象 = 本来は離散的な分子・原子の運動と相互作用
- **第一原理計算**
 - 近似や経験的なパラメータ等を含まない最も根本となる基本法則のみを用い, 自然現象を計算によって説明すること
 - 量子力学計算 (原子の電子状態), 分子動力学計算 (厳密ではないが)

連続体のシミュレーションモデル (2)

- 第一原理計算の問題点：膨大な計算量
 - アボガドロ定数： 6.02×10^{23}
 - 原子・分子間の相互作用： ある小領域内の原子・分子の個数の2乗に比例



□ 連続体近似

- 離散的な粒子から構成されるマクロ物質を連続的に扱う
 - 連続体の密度 ← 粒子の個数

$$\rho(x, t) = \frac{Nm}{\delta V}, \quad \rho: \text{密度}, \delta V: \text{位置} x \text{ における微小体積}, N: \delta V \text{ 中の粒子数}, m: \text{粒子の質量}$$

- 連続体の速度 ← 粒子の平均速度
- 連続体の内部エネルギー ← 粒子の平均運動エネルギー

連続体のシミュレーションモデル (3)

- 連続体の特性（マクロ変数）間の関係式を求める

例: Navier-Stokes方程式

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla) \boldsymbol{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \boldsymbol{v} + \boldsymbol{F}$$

$\boldsymbol{v}$: 流速, p : 圧力, $\boldsymbol{F}$: 外力, ρ : 密度, μ : 粘性係数 (粘性率)



- 計算機により, 偏微分方程式の近似解を求める
 - 有限要素法
 - 有限差分法
 - 有限体積法
 - 粒子法 etc.

偏微分方程式

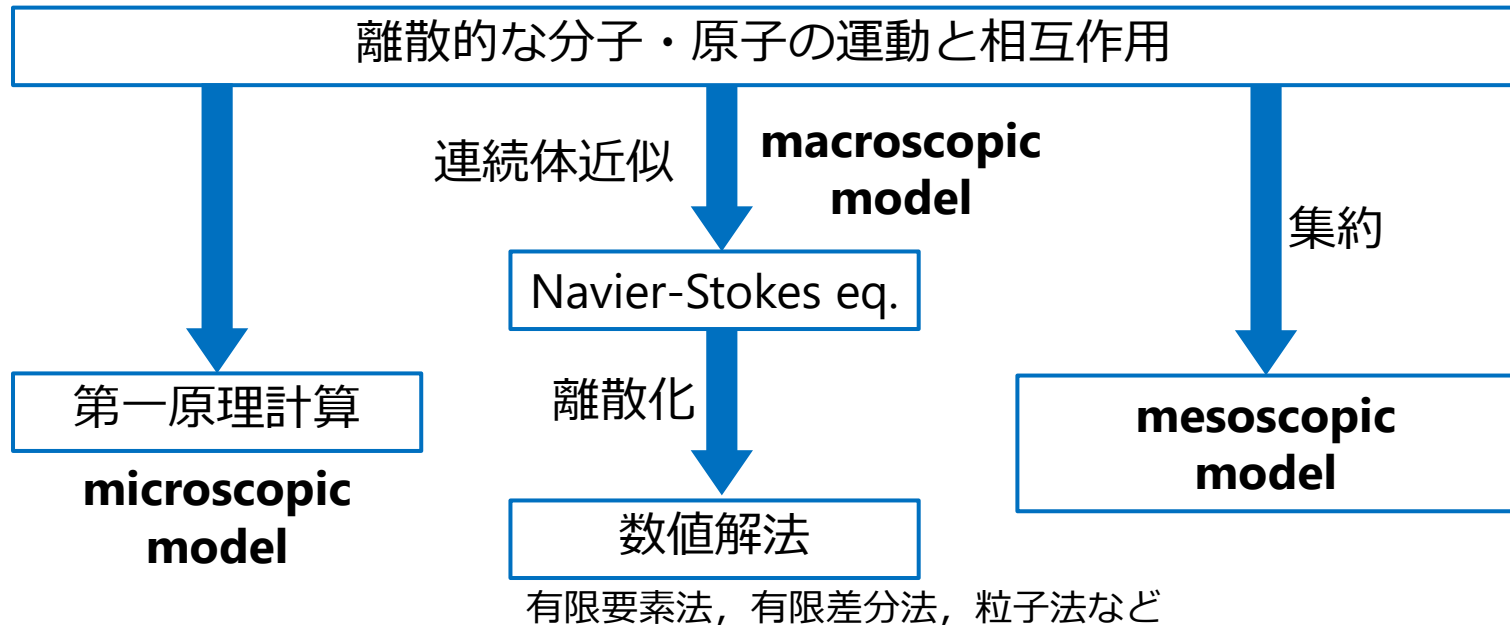


離散化

代数方程式

連続体のシミュレーションモデル (4)

例) 流体現象のシミュレーション



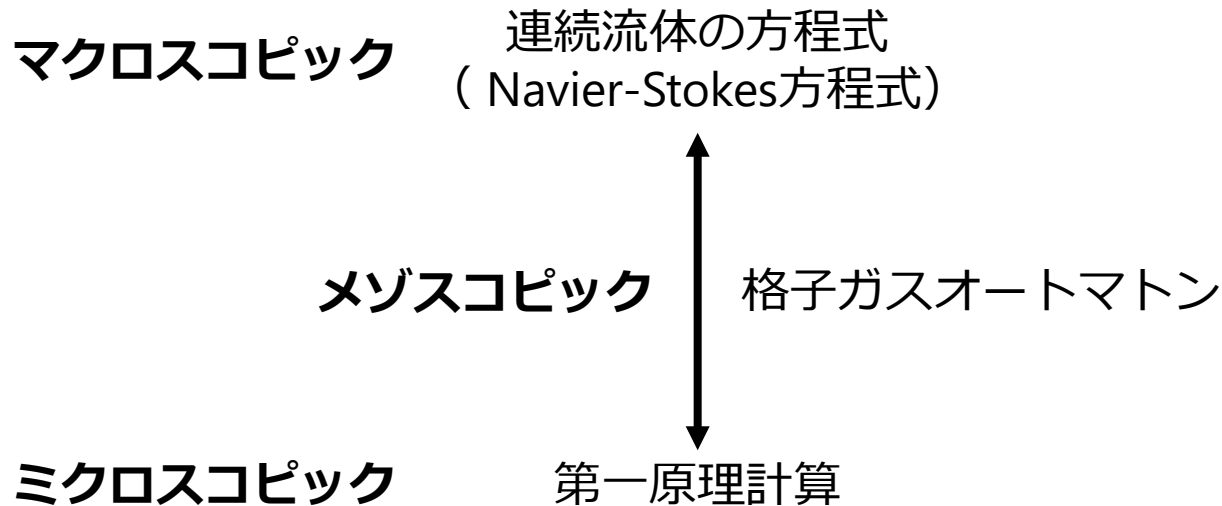
● メゾスコピックモデル mesoscopic model

- 多数の要素（ミクロとマクロの間）による離散モデル
- 要素の挙動と要素間の相互作用でマクロ特性が再現されるように規定する
 - 保存則, 反応則, ランダム運動

格子ガスオートマトン (1)

□ 格子ガスオートマトン lattice gas automaton, LGA

- 拡張されたセルオートマトンの一種
- 流体解析に応用される
- 格子気体法とも呼ばれる



格子ガスオートマトン (2)

- 空間の離散化

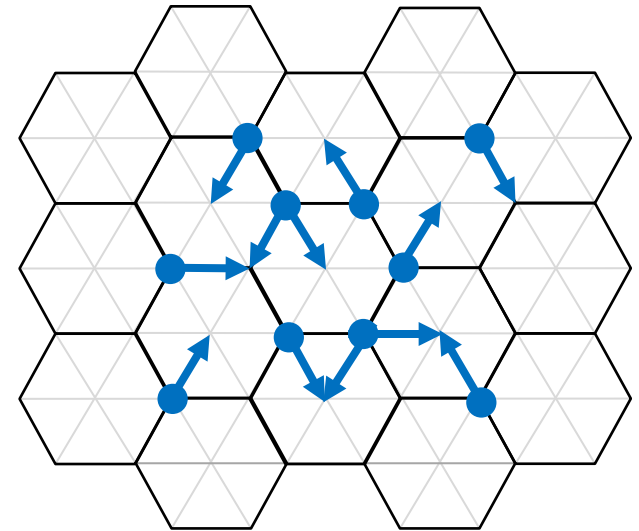
- 空間を正六角形の格子で離散化: FHPモデル
- 空間を正方形の格子で離散化: HPPモデル

HPP: Hardy, Pomeau, de Pazzis (1973)

FHP: Frisch, Hasslacher, Pomeau (1986)

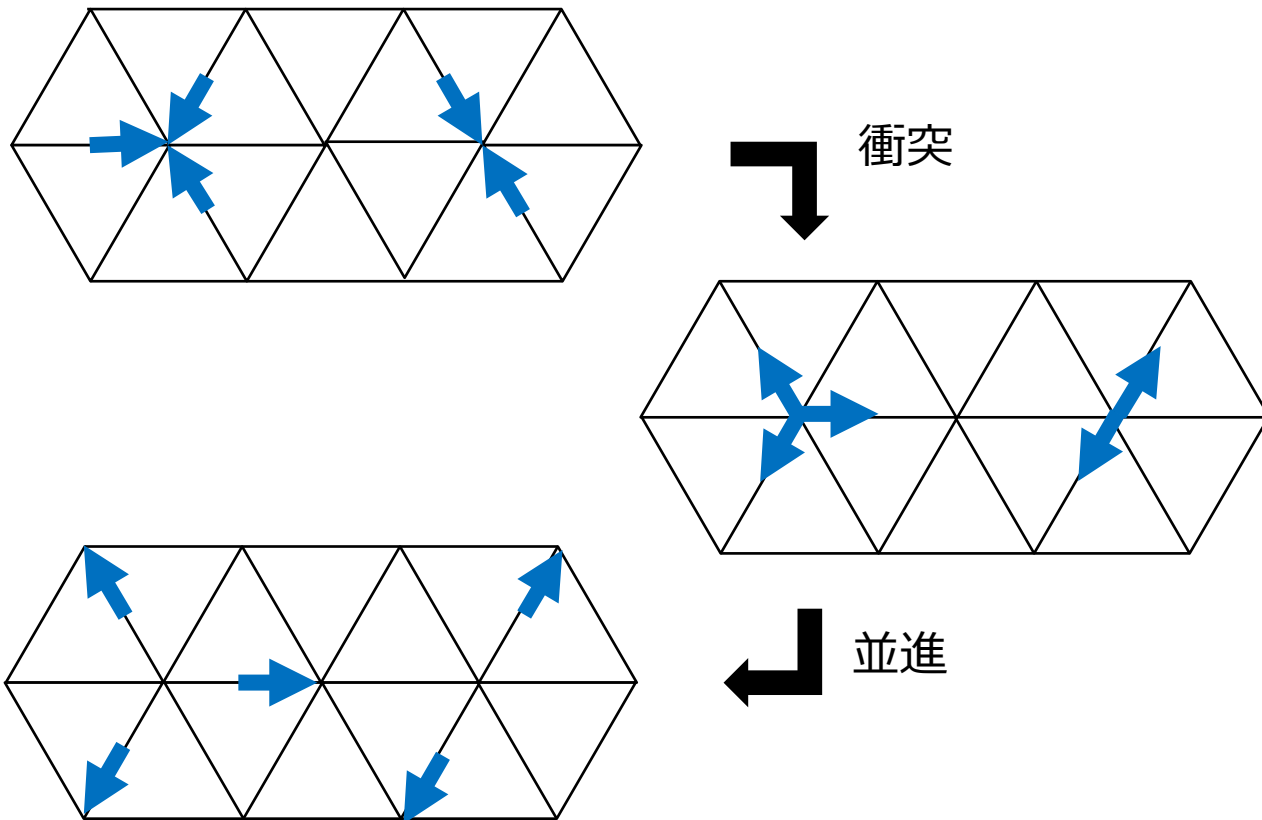
- 流体粒子の導入

- 流体を擬似粒子で離散化
 - 分子・原子を表すものではない
- 流体粒子は格子上を動く
 - 粒子の運動の方向ベクトルは6つ
(停止状態を含める場合は7つ) に限定
- 1つの格子点に存在する粒子は
それぞれ必ず別の方向ベクトルを持つ



格子ガスオートマトン (3)

- 粒子の移動規則
 - 格子点上での粒子の**衝突**と**並進**を繰り返す.



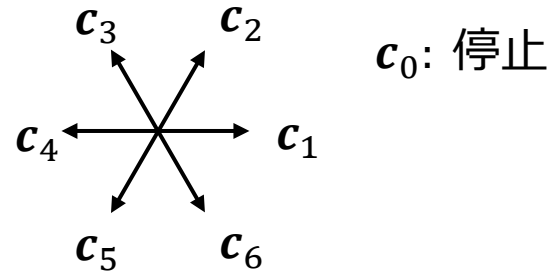
格子ガスオートマトン (4)

- 時間発展方程式

- 位置 $\mathbf{x}$, 時刻 t における i 方向に移動する粒子の有無 (0 or 1) を表す関数 :

$$n_i(\mathbf{x}, t) \quad (i = 0, 1, \dots, 6)$$

- 擬似粒子の方向ベクトル $\mathbf{c}_i$



- 時間発展方程式
$$n_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t + 1) = n_i(\mathbf{x}, t) + \Delta_i[\mathbf{n}(\mathbf{x}, t)]$$

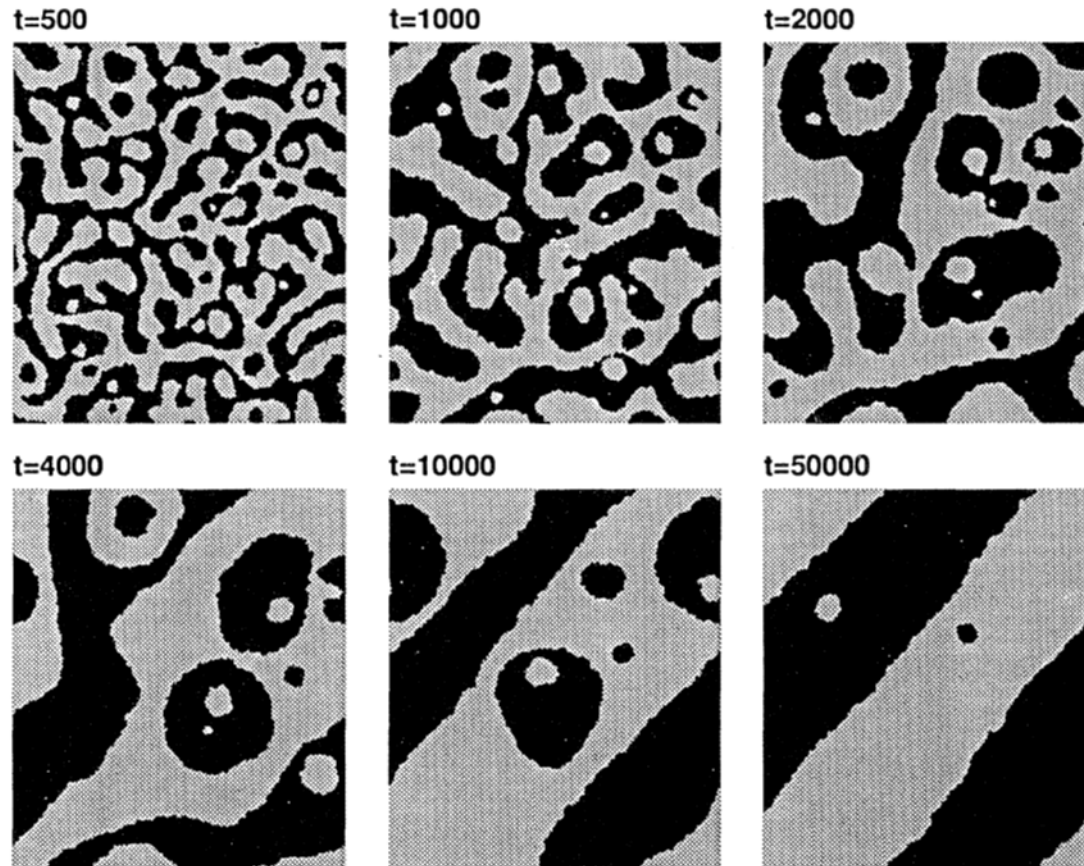
並進 衝突

- マクロな物理量を粒子密度から算出

$$\text{密度 } \rho(\mathbf{x}, t) = \sum_i n_i(\mathbf{x}, t), \quad \text{流速 } \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \frac{\sum_i \mathbf{c}_i n_i(\mathbf{x}, t)}{\sum_i n_i(\mathbf{x}, t)}$$

格子ガスオートマトン (5)

- 格子ガスオートマトンによる非混和2相の相分離



[Rothman, D.H. and Zaleski, S., Lattice-gas models of phase separation: interfaces, phase transitions, and multiphase flow, Reviews of Modern Physics, vol. 66, no. 4, pp. 1417—1479, 1994 より引用]

格子ガスオートマトンと巨視モデル

- 格子ガスオートマトンの時間発展方程式



統計平均処理

- 格子分布関数に関する時間発展方程式（**格子ボルツマン法**）



粒子数の平衡状態の仮定
数学的近似

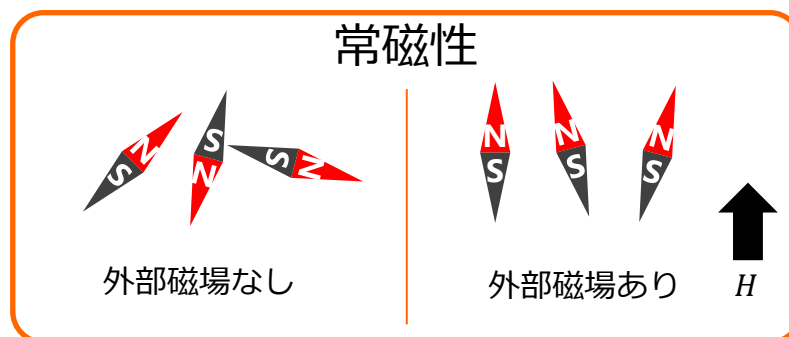
- 流体力学方程式（Navier-Stokes方程式）と同等の性質を表す

イジングモデル (1)

□ 電子のスピンと磁性

- 電子はスピンという物理量を持つ
- **常磁性**：外部磁場の中で弱く磁化される性質
 - 外部磁場があるときは磁場の向きにスピンがおおよそ揃う
 - 外部磁場がないときはスピンの方向がバラバラ
- **強磁性**：外部磁場の中で強く磁化される
 - 外部磁場がないときでもスピンの方向が揃っている
 - 温度を上げると強磁性から常磁性へ相転移する

スピン角運動量は $\pm \frac{1}{2}\hbar$ の2値
($\hbar$ は換算プランク定数)



イジングモデル (2)

□ イジングモデル Ising model

- 単純化された電子のスピンと磁化のモデル
 - 格子点上に配置された原子が1つずつ電子を持つ
 - 電子のスピン値は+1, -1のスピンの中から
 - 隣接する原子に含まれる電子のスピンが同じであれば $-J$, 反対であれば $+J$ のエネルギーが生じる ($J > 0$)
 - すべての隣接原子対のエネルギーの総和が系のエネルギー

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j$$

ハミルトニアン
= 系全体のエネルギー

J : 最隣接スピン間の相互作用によるエネルギー
 σ_i : 格子点 i のスピン (上向き+1 or 下向き-1)
 $\langle i, j \rangle$: 最隣接格子点同士の組を表す

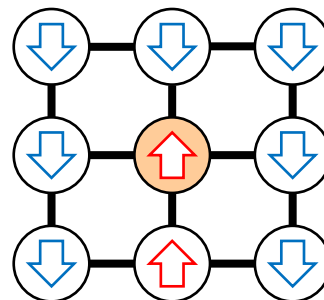
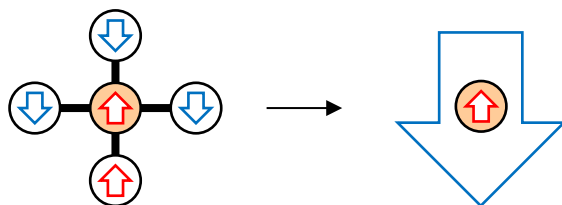
- 隣接原子対間では電子のスピンを揃えようとする相互作用が生じる

イジングモデルは量子コンピューティングの基礎となるアルゴリズムの1つ

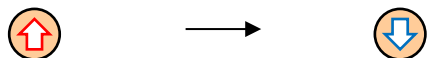
イジングモデル (3)

□ 系全体のエネルギーの厳密な計算

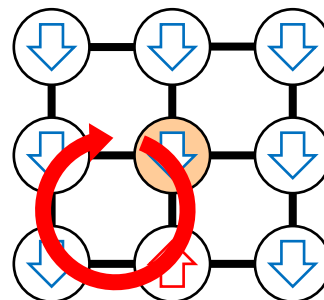
- ある原子に隣接する原子は局所的な磁場を作る



- 局所的な磁場の影響を受けてスピンの反転する



- スピンが反転した影響が隣接する原子に伝播する
- 影響された原子でスピンの反転する
- **最初の原子にとっての局所的な磁場が変化する**
 - 自身のスピンの反転の影響が戻ってくる



イジングモデルと平均場近似 (1)

- N 個の格子点からなるモデルのハミルトニアン

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j = -J \sum_i \sigma_i \left\{ \sum_{j \in \partial i} \sigma_j \right\}$$

∂i は i に隣接する原子の集合をあらわす

- スピン間の相互作用があるため、本来は σ_j は σ_i に依存

- **多体問題**であり、計算が非常に複雑



- $\sum_{j \in \partial i} \sigma_j \approx z \langle \sigma_j \rangle$ とおく (**平均場近似**)

- 実際にはまだ求められていない平均値 $\langle \sigma_j \rangle$ で置き換えられるという近似



$$\mathcal{H} = -J \sum_i \sigma_i z \langle \sigma_j \rangle$$

一体問題に帰着

イジングモデルと平均場近似 (2)

□ イジングモデル - セルオートマトンによるモデル化

- 空間と状態の離散化

- 空間は正方形のセルで離散化 (2次元)
- セルは+1のスピンの-1のスピンのどちらかを持つ

↑	↓	↓
↓	↑	↑
↓	↑	↓

- セルの遷移規則

- 自分と平行な方向のスピンを-1 (安定) , 反平行なら+1 (不安定) として, Moore近傍のエネルギーを求める
- 元の状態 α のエネルギー E_α とスピンを反転した状態 β のエネルギー E_β において
 - $E_\alpha > E_\beta \rightarrow$ 確率1でスピンを反転する
 - $E_\alpha < E_\beta \rightarrow$ 確率 $\exp(-\Delta E/kT)$ でスピンを反転する

スピンの配向が熱で揺らぐことを表す (温度 T が高いほど乱雑)

平均場近似の応用 (1)

□ マルコフ確率場 Markov random field; MRF

- イジングモデルの一般化

- V を頂点集合, E を辺集合として, 各頂点 $i \in V$ に確率変数 x_i を割り当てる
- 以下の性質を持つグラフ $G(V, E)$ の確率分布をマルコフ確率場と呼ぶ

$$P(x_i, \mathbf{x}_{\setminus N(i)} | \mathbf{x}_{\partial i}) = P(x_i | \mathbf{x}_{\partial i}) P(\mathbf{x}_{\setminus N(i)} | \mathbf{x}_{\partial i}), \forall i \in V$$

$$N(i) = \{i\} \cup \partial i, \mathbf{x}_S = \{x_i | i \in S \subseteq V\}, \mathbf{x}_{\setminus S} = \{x_i | i \in V \setminus S\}$$

($A \setminus B$ は集合 A から集合 B の要素を取り除いた差集合)

- 条件付確率場のマルコフ性 :

確率変数 x_i の状態は隣接する確率変数 $\mathbf{x}_{\partial i}$ の状態で決まり,
 $\mathbf{x}_{\partial i}$ の状態が固定されたとき x_i と $\mathbf{x}_{\setminus N(i)}$ は無関係となる (条件付き独立)

$$X, Y \text{ が独立} \Leftrightarrow P(X, Y) = P(X)P(Y) \Leftrightarrow P(X) = P(X|Y)$$
$$X, Y \text{ が (Zを与えたもとで) 条件付き独立} \Leftrightarrow P(X, Y|Z) = P(X|Z)P(Y|Z)$$

平均場近似の応用 (2)

□ 画像のノイズ除去

● アルゴリズムの概要

- 観測値はノイズを含む入力画像,
潜在変数はノイズを除去した画像
- 観測値, 潜在変数とともとりうる値は
 $\{0, 1\}$ いずれかとする (2値画像)
- 観測値, 潜在変数とも1ピクセルに1ノードが対応
- 観測値ノードと潜在変数ノードは1対1で対応
- 潜在変数ノードは自身の上下左右にある4ノードと接続
- 潜在変数は隣接するノードからのみ影響を受ける (マルコフ確率場)
⇒ **隣り合うピクセル値を同じ値に揃えようとする**



イジングモデルとほぼ同じ

厳密に計算するのは難しいが平均場近似が使える
(平均場近似以外の方法もあるが...)

メゾスコピックモデル – まとめ

□ 格子ガスオートマトン

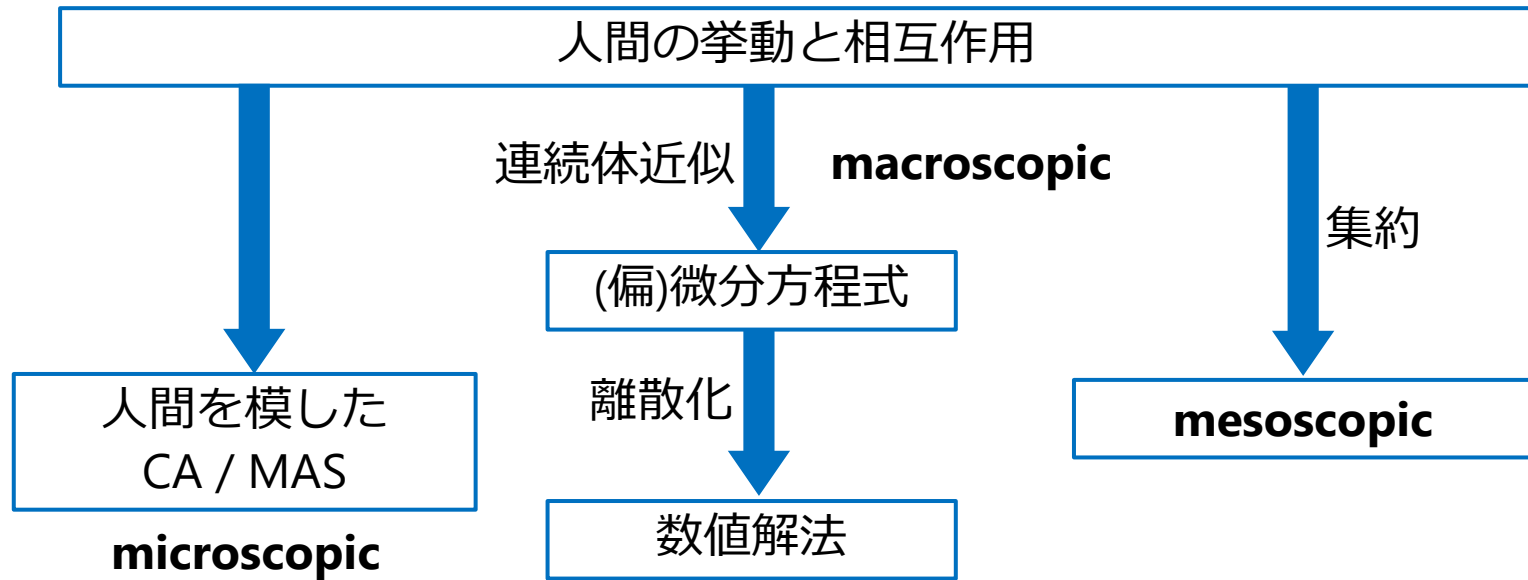
- 流体粒子の集合を新たな粒子として近似

□ イジングモデル

- 複雑な多体問題を, 独立した電子とそれ以外の平均場の関係に近似

マクロスコピックモデル（ひとつの場の方程式）でもない
ミクロスコピックモデル（実際の粒子同士の詳細な相互作用）でもない

社会現象のシミュレーションモデル (1)



- 物理現象との違い
 - メゾスコピックモデル = 人間の集団的な行動の近似
 - より階層性が強い
 - 単に性質を集約するだけではない, 創発的現象の可能性

群衆シミュレーション (1)

□ 群衆流動のマクロスコピックモデル

- 個々の歩行者を連続体近似した偏微分方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{f} = 0$$

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{v}$$

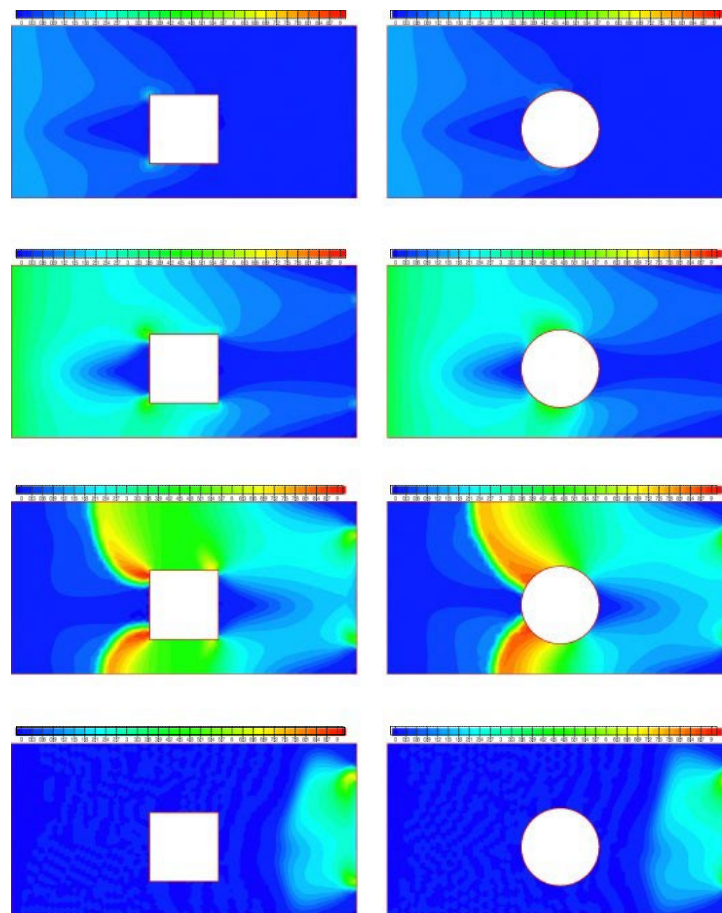
$$\mathbf{v} = U_e(\rho)$$

$\rho(x, y, t)$: 時刻 t における位置 (x, y) の歩行者密度[人/m²]

$\mathbf{v}(x, y, t)$: 時刻 t における位置 (x, y) の空間平均速度[m/s]

$\mathbf{f}$: 歩行者の流束[(人/m)/s]

$U_e(\rho)$: 密度に依存した均衡速度[m/s]



(図) 歩行者の密度分布

Xia, Y., Wong, S. C., Zhang, M., Shu, C. W. and Lam, W. H. K., An Efficient Discontinuous Galerkin Method on Triangular Meshes for a Pedestrian Flow Model, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 76, no. 3, pp. 337-350, 2008 より引用

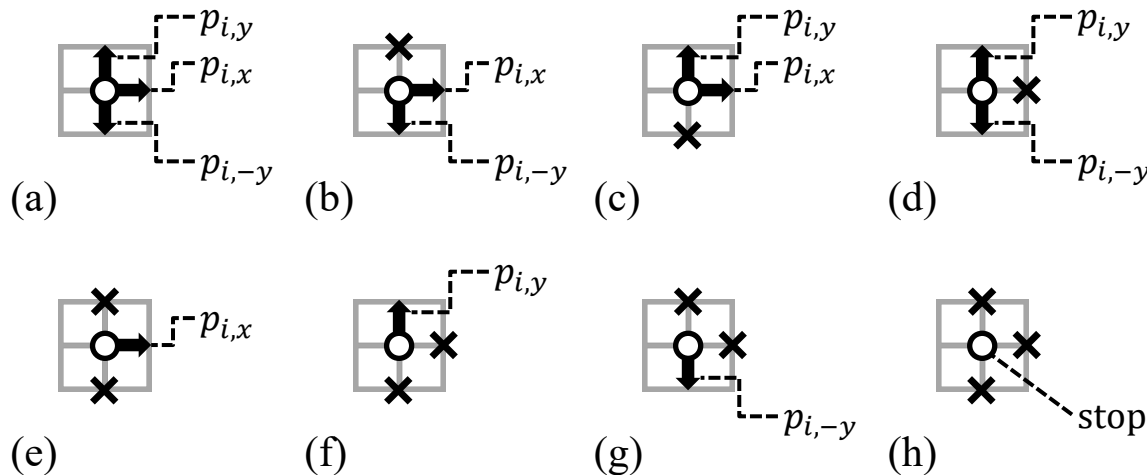
群衆シミュレーション (2)

□ 群衆流動のミクロスコピックモデル – 離散空間

● LGAの応用

田島祐輔, 村松将邦, 長谷隆, チャンネル内歩行者流の格子気体シミュレーション,
日本機械学会論文集B編, vol. 67, no. 665, pp. 603-609, 2001

例) 右方向(+x)に歩く歩行者の行動規則



配置(a)の場合

$$p_{t,x} = D + (1 - D)/3$$
$$p_{t,y} = p_{t,-y} = (1 - D)/3$$

配置(c)の場合

$$p_{t,x} = D + (1 - D)/2$$
$$p_{t,y} = (1 - D)/2$$

配置(d)の場合

$$p_{t,y} = p_{t,-y} = 1/2$$

$p_{t,d}$: 時刻 t において方向 d に1進む確率, D : ドリフト係数

群衆シミュレーション (3)

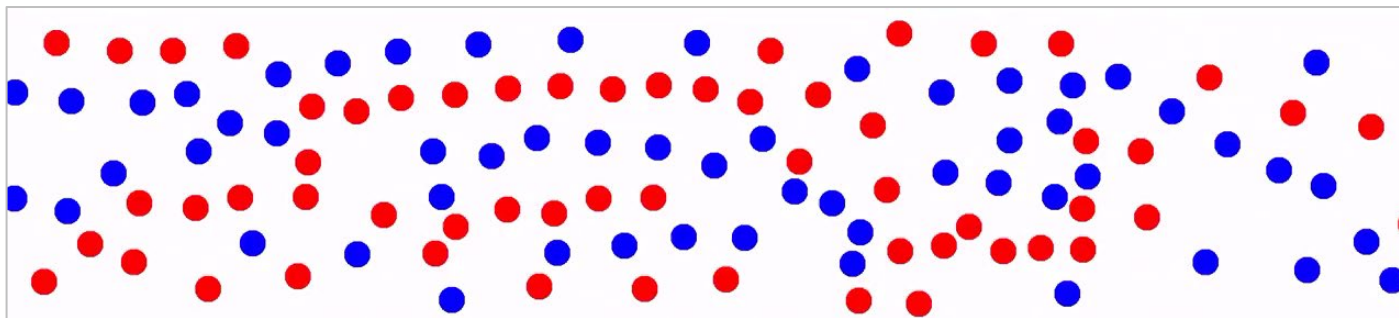
□ 群衆流動のミクロスコピックモデル – 連続空間

- マルチエージェントシステム

- **Social Force Model**: 2次元連続空間における歩行者の加速度決定

Helbing, D. and Molnár, P., Social Force Model for Pedestrian, Physical Review E, 51-5 (1995), 4282-4286.

$$\frac{d\vec{v}_\alpha}{dt} = \underbrace{\vec{F}_\alpha^0(\vec{v}_\alpha, v_\alpha^0 \vec{e}_\alpha)}_{\text{acceleration term}} + \underbrace{\sum_\beta \vec{f}_{\alpha\beta}(\vec{r}_{\alpha\beta}) + \sum_B \vec{F}_{\alpha B}(\vec{r}_{\alpha B})}_{\substack{\text{repulsive effect} \\ \text{(other pedestrians and walls)}}} + \underbrace{\sum_i \vec{f}_{\alpha i}(\|\vec{r}_{\alpha i}\|, t)}_{\text{attractive effect}}$$



<https://www.youtube.com/watch?v=YJFWnGby9RE> より引用

群衆シミュレーション (4)

□ 群衆流動のメゾスコピックモデル

● 1次元歩行者モデル

Yamashita, T., Okada, T., Noda, I., Implementation of Simulation Environment for Exhaustive Analysis of Huge-Scale Pedestrian Flow, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 6-2 (2013), 137-146.

– 平均場近似の応用

1) 歩行速度の近似

- 歩行者 p_i の前方の密度 $\rho_i(t)$ を算出
- $\rho_i(t)$ から歩行速度 $v_i(t)$ を算出

$$v_i(t) = v_i^0 - b \cdot \rho_i(t)$$

v_i^0 : 自由歩行速度



2) 歩行者の位置を更新

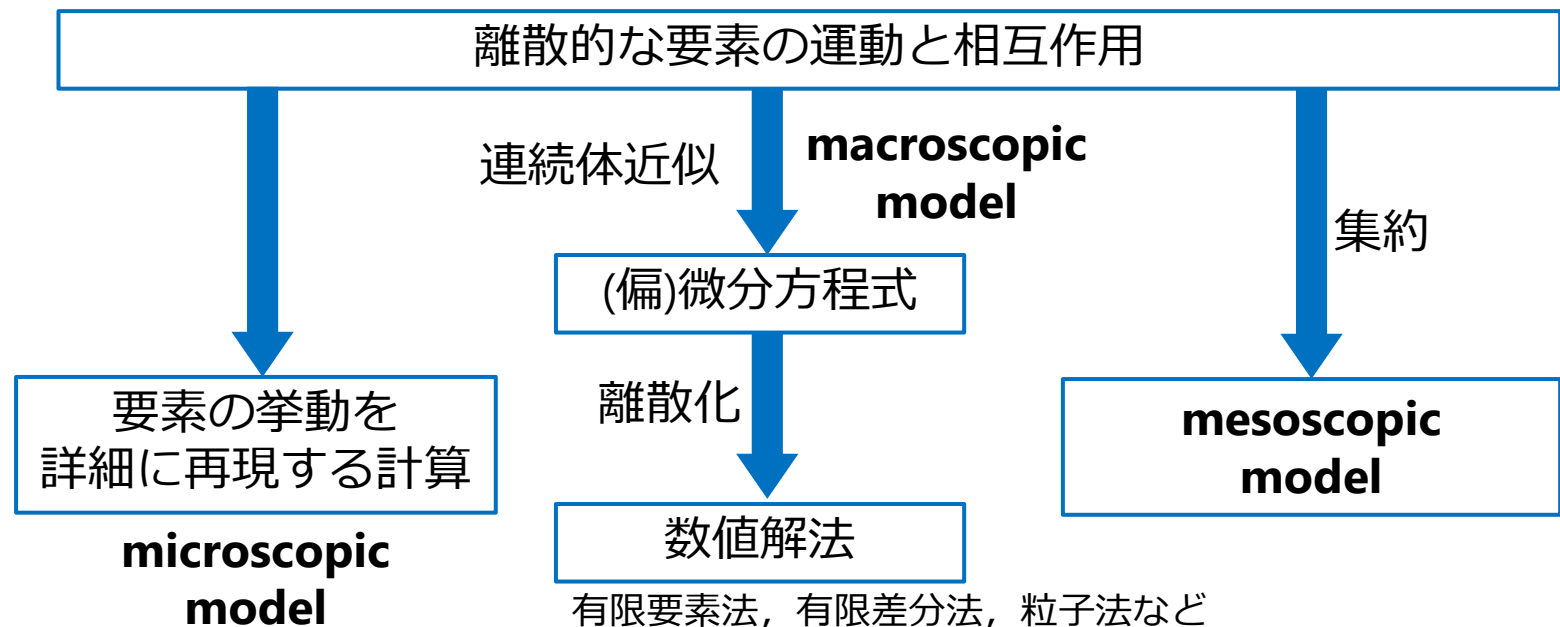
- 歩行者 p_i の位置 x_i を更新

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t) \cdot \Delta t$$

複雑システムのシミュレーション (1)

□ シミュレーションモデルの分類

- マクロスコピックモデル（マクロモデル・巨視モデル）
- ミクロスコピックモデル（ミクロモデル・微視モデル）
- メゾスコピックモデル（メゾモデル・（中間視モデル））



複雑システムのシミュレーション (2)

□ シミュレーションモデルの別の分類

- **アブストラクトモデル** abstract model

- 実行コスト：低 / 抽象度：高

- **ミドルレンジモデル** middle-range model

- ある特定の状況でファクシミリモデル
別の状況でアブストラクトモデルのように振る舞う

- **ファクシミリモデル** facsimile model あるいはコンクリートモデル

- 実行コスト：高 / 抽象度：低

- 一般的な傾向として

「理解」のためのシミュレーション → 単純さを重視

「予測」のためのシミュレーション → 精度を重視，複雑なモデル

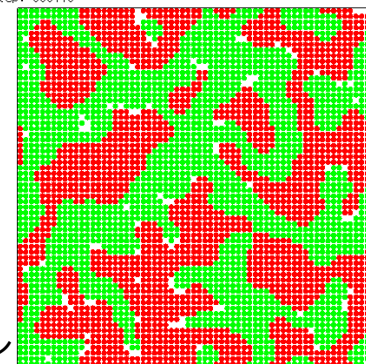
単 純 で 愚 鈍 に す る
Keep It Simple Stupid (KISS) 原理

複雑システムのシミュレーション (3)

□ アブストラクトモデル

- システムの性質を支配する構造を少数のパラメータで記述する
- 考察したい状況の本質的構造を抽象化する
 - 特定の状況の実データを再現するようなモデル作成は困難
 - 実データに合わせて妥当性を評価できない
- 社会現象の原理的な理解を目指す
 - 余計な要素を削ぎ落とし、本質的な因果関係を分析するのに適する
 - 現実問題の設計には適さない
- モデリングには本質を抽出するためのセンスが必要

Step: 000115



例：Schellingの分居モデル

複雑システムのシミュレーション (4)

□ ミドルレンジモデル

- アブストラクトモデルよりモデルの粒度を細かくしたもの
 - パラメータ数の増加, 写実性の向上
- アブストラクトモデルに対し, モデル作成者が追加したいと思う構成要素やパラメータを追加する傾向にある
 - モデルの直観的な解釈が可能
 - 構成要素や行動規則が恣意的になりやすい
 - なぜ特定の条件を入れたのか明確な根拠が必要
- 適切に用いれば, 抽象的・普遍的であるのに特定の問題に適用可能

複雑システムのシミュレーション (5)

□ ファクシミリモデル

- モデルの粒度が最も細かい
- 特定の状況に限定された特定の現象を可能な限り忠実に表現する
 - 不確実性が高い場面でもシステム全体の挙動が観察できる
 - モデルで設定した条件がシステム全体に及ぼす影響を定量的に予測可能
 - 意思決定者の考慮したい政策を変数とし、複数の政策代替案の効果をシミュレーションによって比較するときに有効
- 自由度が高い一方で恣意的なモデルになりやすい
- パラメータの設定のためには、対象への詳細な調査が不可欠
 - データ収集が困難なケースも多い

正しそうに見えるモデルを構築することが比較的容易

まとめにかえて

□ シミュレーションに用いるモデルの選択

- マクロスコピックモデル
- **メゾスコピックモデル**
- ミクロスコピックモデル

1対1に対応するわけではないので注意

- アブストラクトモデル
- ミドルレンジモデル
- ファクシミリモデル

モデルを作成するためのテクニック
連続体近似，平均場近似など

- モデルの特徴（長所・短所）
- シミュレートしたい問題の種類
- シミュレートしたい問題の規模
- 使用可能な計算資源
- 許容できる計算時間

... などを考慮して選択する必要がある